Un plató de televisión cutre, con una mesa de formica y un par de tazas de café con posos. Al otro lado de la conexión, un físico crítico con cara de pocos amigos.

Presentador: Bienvenidos a "Ciencia o Caca: El Debate". Con nosotros, el mismísimo Erik Verlinde, el hombre que dice que la gravedad es una ilusión, ¡una mentira como un piano! Y en conexión satélite, tenemos a un crítico feroz, el doctor... bueno, le llamaremos "El Encogehombres", que cree que la teoría de Verlinde tiene menos peso que un pedo en una tormenta. Señores, ¡que empiece la pelea!

(La imagen se divide. A la izquierda, ERIK VERLINDE, con pinta de profesor despistado pero con una chispa pícara en la mirada. A la derecha, EL CRÍTICO, con bata blanca y cara de haberse comido un limón.)

Erik Verlinde: (Ajustándose las gafas, sonriente) Hombre, Encogehombres, ¿qué pasa, tío? ¿Sigues sin enterarte de que tu querida gravedad de Newton es un cuento chino, una entropía de mierda bien entendida? Es como si el universo, en lugar de tener un mecanismo de relojería, tuviera un gran calentón y la gravedad fuera el resultado de que todo el mundo se empuja para buscar el sitio más fresquito. ¡Es la caña!

El Crítico (Encogehombres): (Resoplando) Ay, Verlinde, Verlinde... deja ya de vender humo, colega. Tu teoría es como un chiste de "caca, pedo, pis": suena divertido un rato, pero luego te das cuenta de que no hay por dónde cogerla. Dices que la gravedad emerge de la información, ¿y dónde están las pruebas, eh? ¿Dónde están los datos, tronco? ¡Todo lo que tienes son ecuaciones que bailan al son que les tocas, como un perrito faldero! ¡Y luego pretendes explicar la materia oscura sin materia oscura! ¡Eso es como querer hacer una tortilla sin huevos, pero con huevos de mentira! ¡Te has meado fuera del tiesto, colega!

Erik Verlinde: ¡Anda ya, leches! Tú sí que estás meado hasta el cuello en las viejas ideas. Lo vuestro es como seguir creyendo en los Reyes Magos. Vosotros os inventáis una materia oscura que no ve ni dios, que es como si te inventas un amigo imaginario para que te cuadren las cuentas de la compra. "Ay, que las estrellas van más rápido de lo que deberían, ¡debe ser un amigo invisible!" ¡Pues no, hombre, no! Es que no habéis entendido la ecuación de estado de la energía oscura, que es más básica que el mecanismo de un botijo. Lo vuestro es tirar de chequera sin mirar el saldo.

El Crítico: (Se ríe con sorna) ¡Ja! Me partes la caja, Verlinde. ¿Energía oscura? ¡Pero si tú mismo admites que tu teoría tiene más agujeros que un colador! A ver, explícame esto, listillo: ¿cómo cojones produces las predicciones a pequeña escala, las de las galaxias enanas, eh? Con tu rollo ese de los "dark bubbles", lo único que haces es llenarlo todo de espuma, como cuando te lavas las manos y te pasas de jabón. ¡Y luego va y no te cuadra! ¡Te quedas con una cara de tonto que ni te cuento! ¡Eres el rey del postureo cuántico!

Erik Verlinde: (Se inclina hacia la cámara, bajando la voz un tono, conspiratorio) Mira, Encogehombres, que te lo diga claro: la gravedad no es una fuerza fundamental, es una historia de superficie. Es como la espuma de la cerveza, que parece importante, pero solo es el resultado de cómo se ha tirado la birra. Tú eres de los que se bebe la espuma y dice "¡qué buena está la cerveza!", cuando la chicha está debajo. Y ahora, hablando de cosas serias: si sigues metiéndote con mi teoría, voy a hacer que toda la entropía de tu despiste se concentre en tu sofá y te quedes pegado para siempre, como un chicle en el zapato del universo.

El Crítico: (Se levanta, señalando con el dedo) ¡Amenazas, Verlinde? ¿Eso es todo lo que tienes? ¿Vas a pegarme con tu libreta de integrales? Pues a mí no me asustas, tío. Yo tengo datos del Planck, del Hubble, ¡tengo más curvas de rotación galáctica que pelos tengo en el pecho! Y todas, ¡todas!, apuntan a que lo tuyo es una entropía mal curada, un pedo informático mal dado que apesta a universidad de pacotilla. ¡Eres un cuentista, un mercachifle de la física!

Erik Verlinde: (Se levanta también, desafiante) ¡Mercachifle tu abuela, que en paz descanse! ¡Mi abuela sí que entendía de segundas leyes! Decía: "mientras más revuelves la habitación, más desorden, ¡y más te cuesta encontrar los calcetines!". ¡Eso es la gravedad, leches! ¡Sentido común! ¡Y tú vas y te pones farragoso con partículas que no ves, como un niño que se inventa un monstruo debajo de la cama para no dormir solo! Pues yo te digo: ¡levántate, mea, y verás como no hay monstruos, solo tu propia caca de los sueños!

El Crítico: (Se cruza de brazos, petulante) Ja. Muy bonito. Pues mientras tú andas meando en la oscuridad, yo sigo publicando en Physical Review. ¿Tú por dónde publicas, Verlinde? ¿En la revista "Muy Interesante" o en "El País de los Juguetes"? Porque lo tuyo no es ciencia, es un cuento para antes de dormir. "Érase una vez un universo sin gravedad, y los físicos fueron muy felices y comieron perdices..." ¡Pamplinas!

Erik Verlinde: (Con una sonrisa de oreja a oreja, sentándose de nuevo) Mira, tú sigue con tus revistas de papel, que pesan más que tu ego. Yo me bajo al bar y se lo explico al camarero, que es más listo que tú y me dice: "Oye, Erik, pues tiene bemoles lo de la gravedad, ¿no?". Eso es más de lo que consigues tú con tus ecuaciones llenas de pegamento invisible. Y ahora, si me permites, voy a mear la entropía. Que la física te acompañe... o no, porque es una ilusión. ¡Chaíto!

El Crítico: (Gritando mientras la conexión se corta) ¡Esto no se va a quedar así, Verlinde! ¡Te voy a mandar una singularidad gravitacional envuelta en papel de regalo para que veas lo que es bueno! ¡Y te va a doler en el centro de masas, cabrón!

(El presentador mira a cámara, con cara de póquer)

Presentador: Bueno, bueno... parece que la cosa ha terminado como el rosario de la aurora. Desde luego, la física de altas energías es un hervidero de pasiones. O de flatulencias, según se mire. ¡Hasta la próxima en "Ciencia o Caca"!

Extra

El Crítico (Encogehombres): (Golpeando la mesa) ¡Me traes frito, Verlinde! Dices que la gravedad es un "fenómeno estadístico", como la presión de un gas. ¡Vale! Pero entonces, explícame la **Radiación de Fondo de Microondas (CMB)**. Según tú, no hace falta Materia Oscura, pero los picos del espectro de potencia del CMB dicen lo contrario. ¡Sin partículas de materia oscura, tu universo se desmorona en los primeros tres minutos! ¡Tu teoría es un soufflé que no sube porque le falta levadura, so cuentista!

Erik Verlinde: (Ríe con suficiencia) ¡Ay, el CMB! El último refugio de los que no tienen imaginación. Lo que tú llamas "materia oscura" en el universo temprano es simplemente el **desplazamiento de la entropía** en un volumen de de Sitter. Vosotros seguís usando el **Teorema del Virial** como si fuera la Biblia, pero no veis que la escala de aceleración de Milgrom (esa a_0 que tanto os pica) sale sola de mi ecuación de estado. ¡No necesito inventarme partículas que no detecta ni el detector más caro del mundo! Mi teoría es *limpia*, la vuestra tiene más remiendos que los calzoncillos de un náufrago.

El Crítico: ¡Limpia dice! ¡Si para que te cuadre la **Dinámica de Newton Modificada (MOND)** en las galaxias elípticas tienes que hacer más malabares que un payaso de circo! Tu "volumen de información de superficie" no explica el **Lensing Gravitacional** (lentes gravitatorias) en el Cúmulo de la Bala. Ahí la masa está donde no hay gas, ¡y tu entropía no puede explicar eso sin una fuente de gravedad real, pedazo de hológrafo barato!

Erik Verlinde: (Se levanta y se acerca a la lente de la cámara) Escúchame bien, "Encogehombres". El Cúmulo de la Bala es un sistema fuera del equilibrio. Mi teoría se basa en la **Segunda Ley de la Termodinámica** aplicada a pantallas holográficas. Tú intentas explicar el mar contando las gotas; yo te explico las corrientes. La gravedad es el empuje que sientes cuando la información se redistribuye. ¿Te duele que tu carrera dependa de buscar partículas que "interactúan débilmente"? ¡Normal! Es como buscar un billete de 500 euros en una alcantarilla: sabes que no está, pero si dejas de buscar, te quitan la beca.

(El mismo plató cutre de "Ciencia o Caca". El presentador, con una camisa más chillona que el Big Bang, mira a cámara con una sonrisa maliciosa.)

Presentador: ¡Bienvenidos de nuevo al gallinero cósmico de "Ciencia o Caca"! Hoy tenemos un combate de pesos pesados, ¡de los que levantan ampollas en el espacio-tiempo! En la esquina izquierda, con los guantes del realismo y una fe inquebrantable en que Dios no juega a los chinos... ¡El Peluquero de las Ecuaciones, Albert Einstein! Y en la esquina derecha, defendiendo el instrumentalismo y que lo que no se mide no existe... ¡El Vikingo de Copenhague, Niels Bohr! ¡Señores, que empiece la tangana cuántica!

(A la izquierda, EINSTEIN, con el pelo como un electrocutado, pero con mirada de "yo ya vi esto antes". A la derecha, BOHR, con una pipa en la boca y cara de "yo fumo más filosofía que tú").

Einstein: (Se ajusta los tirantes) Bohr, querido amigo, ¿sigues empeñado en que la Luna no está ahí cuando no la miras? Eso es más absurdo que creer que mi bigote desaparece cuando me afeito. La realidad existe, es objetiva, ¡y punto! Este circo cuántico vuestro es pura estadística, una partida de póker donde intentáis adivinar la carta sin mirarla. ¡Pero la carta está ahí, leñe!

Bohr: (Exhalando una nube de humo con calma) Einie, Einie, Einie... sigues anclado en el siglo XIX, como un carro de caballos en una autopista. Tú hablas de la carta, pero yo te pregunto: ¿qué es la carta? ¿El palo? ¿El número? ¡Eso depende de cómo la midas, colega! La realidad no es una cosa, es un conjunto de posibilidades, como un menú del día. Hasta que no pides, no hay lentejas. Y tú, con tu Dios y tus dados, pareces un cura en un burdel: fuera de lugar.

Einstein: (Se ríe con sorna) ¡Menuda ensalada mental, Bohr! Eso es como decir que mi violín no suena hasta que no lo toco. Pues claro que suena, ¡lo que pasa es que eres sordo de la razón! Vosotros, los de Copenhague, habéis convertido la física en una secta de "lo que no veo no existe". Y luego me vienes con que un electrón está en todos sitios a la vez. ¡Eso no es ciencia, es una resaca mal curada! ¡Es como si te meas en una piscina y dices que todo el agua está meada!

Bohr: (Golpea la mesa con la pipa) ¡Pero si eres más terco que una mula, Albert! Mira, te voy a poner un ejemplo de barra de bar. Imagínate que tienes una caña de cerveza. ¿Es rubia o es tostada? ¡Depende! Si la mides con los ojos, es una cosa; si la pruebas, es otra. ¡La cerveza no tiene una "realidad" de sabor hasta que te la bebes! Y tú, con tus "variables ocultas", eres como el tío que busca las llaves donde hay luz, no donde las perdió. ¡No tienes ni puta idea de dónde las perdiste, Albert!

Einstein: (Se levanta, señalando a Bohr) ¡Mira, Niels, que te voy a dar una hostia epistemológica! Os he preparado un experimento mental para callaros la boca para siempre. Lo llamo EPR, como las matrículas de un coche, pero más elegante. Con esto demuestro que, si la mecánica cuántica

es cierta, entonces tiene que haber una "acción fantasmal a distancia". ¡Y eso es más ridículo que dos viejas comunicándose con latas y un hilo! ¡Mi teoría de la relatividad dice que nada viaja más rápido que la luz, ni tus pensamientos ni tus pedos!

Bohr: (Sin inmutarse) Fantasmal, fantasmal... ¡Qué bonito suena, parece un cuento de la abuela! Pues mira, Albert, por más que te enfurruñes, tu experimento mental es como un chiste de Lepe: tiene gracia, pero no se sostiene. Lo que tú llamas "acción fantasmal", yo lo llamo "correlación cuántica". Es como si tú y yo nos meamos en un pantalón y a la vez sentimos calor. No es que el calor viaje de un lado a otro, ¡es que el pantalón está jodido desde el principio! ¡La función de onda es compartida, so listo!

Einstein: (Agarrando un micrófono como si fuera un bate) ¡Correlación cuántica, mis santos cojones! Eso es una excusa de mal perdedor. ¡Me cago en la constante de Planck! Si esto sigue así, voy a ir a Copenhague y os pego a todos con mi ecuación de campo, a ver si así os entra algo de realismo en esas cabezas de chorlito. ¡Y a ti, Bohr, te voy a liar a pellizcos hasta que admitas que Dios no juega a los dados, sino que es un crupier profesional!

Bohr: (Se levanta tranquilamente y le quita la pipa de la boca a un cámara) Albert, Albert... La física no es una cuestión de fe, es de lo que podemos decir. Tú puedes creer en tu Dios relojero, pero yo prefiero creer en lo que veo. Y ahora, si me permites, voy a medir la posición de mi cerveza. Que la probabilidad te sea favorable... aunque no lo parezca.

Presentador: (Interrumpiendo) ¡Alto, alto! ¡Que no se vayan a las manos! Esto es un debate, no el Grand Prix del Universo. Pero bueno, la historia ha hablado. Parece que, aunque a Einstein le duela el centro de masas, los experimentos con el teorema de Bell le han dado la razón a Bohr. ¡La no-localidad es real, señores! Einstein se quedó con la cara de tonto del que pierde la apuesta y tiene que pagar la ronda. ¡Pero menudo espectáculo!

(Einstein, mascullando, se sienta y escribe en una servilleta: "¿Dios juega a los dados?" y tacha la palabra "dados" y escribe "con la cabeza de Bohr".)

Presentador: Y hasta aquí el debate de hoy. Recuerden: si alguien les dice que la realidad es objetiva, mírenle con lástima. O si les dicen que todo es una ilusión, méense en una piscina y piensen en la función de onda. ¡Nos vemos en "Ciencia o Caca: Edición Gato de Schrödinger", donde el invitado estará vivo y muerto a la vez, pero sobre todo, oliendo a podrido!

Extra

Einstein: (Golpeando la mesa con el puño) ¡No me vengas con milongas, Bohr! Tu **Complementariedad** es el escondite de los cobardes. Dices que el electrón es onda o partícula según te levantes ese día. ¡Eso es como decir que mi tía es mi tía si lleva falda y mi tío si lleva pantalones! La **Función de Onda (Ψ)** tiene que ser una descripción incompleta. ¡Faltan variables, maldita sea! ¡Variables ocultas que vuestra mente de Copenhague no alcanza a procesar porque estáis cegados por el humo de esa pipa!

Bohr: (Soltando una carcajada que hace vibrar el plató) ¿Incompleta? ¡Incompleto tienes tú el juicio, Albert! Lo que pasa es que te da miedo el **Principio de Incertidumbre de Heisenberg**. Te jode que $\Delta x \cdot \Delta p \geq \hbar/2$ no sea una limitación de nuestros aparatos, sino una ley del universo. Quieres saber dónde está la bolita y a qué velocidad va, pero el universo te dice: "¡Elige una, guapo, que las dos no puede ser!". Tu realismo local es una manta vieja que ya no tapa los pies del gigante cuántico.

Einstein: (Rojo como un tomate) ¡La **No-localidad** es una aberración! Si mido el espín de un electrón aquí en el plató, ¿me estás diciendo que el otro electrón, que está en la otra punta de la galaxia, se entera al instante y cambia de dirección? ¡Eso viola la causalidad! ¡Eso es telepatía para físicos que no quieren estudiar! Mi **Relatividad Especial** prohíbe que la información viaje más rápido que c. ¡Vuestro entrelazamiento es un insulto a la lógica y a mi peinado!

Bohr: (Acercándose mucho a Einstein, con voz sibilina) Es que no "viaja" nada, Einie. Ese es tu error. No son dos cosas, es **una sola cosa** estirada por el espacio-tiempo. El universo no es un mecano de piezas sueltas; es un tejido que no puedes cortar sin romper la realidad. Tu experimento **EPR** no es una paradoja, es una invitación a que te jubiles y te dediques al violín, porque el "fantasma" que ves a distancia es simplemente la naturaleza riéndose de tus prejuicios de viejo.

(El plató de "Ciencia o Caca" huele a formol y a sobaco de intelectual. El presentador, ahora con una corbata de dibujos de monos evolucionando, carraspea con ganas.)

Presentador: ¡Bienvenidos al prime time de la selección natural! Hoy en "Ciencia o Caca" vamos a liar una gorda evolutiva que ni el homo habilis. En esta esquina, el azote de los creacionistas y el que cree que todo, hasta el ombligo, es una estrategia genética... ¡El Gen Egoísta, Richard Dawkins! Y en la otra esquina, el paladín del "no todo es lo que parece", el hombre que vio una catedral y pensó "esto me sirve para meterle caña a mi colega"... ¡El Rex de los Fósiles, Stephen Jay Gould! ¡Qué levanten las garras!

(A la izquierda, DAWKINS, con la mirada afilada como un colmillo de sable y una pajarita tan recta como su adaptacionismo. A la derecha, GOULD, con una sonrisa de "yo sé más historia que tú" y apoyado en una pila de libros.)

Dawkins: (Ajustándose la pajarita) Vamos al lío, Gould. Deja ya de darle vueltas a la sopa boba. La evolución es simple: gen, replicación, selección. Todo lo que ves, desde un ala de mosca hasta la manía que tienes de llenarlo todo de pejigueras, es porque ayuda a los genes a copiarse como conejos. ¡Es pura optimización, tío! La naturaleza es una máquina de hacer copias perfectas, no tu cuarto de los trastos viejos.

Gould: (Suspira hondo, como quien va a explicarle a un niño que los Reyes son los padres) Ay, Dawkins, Dawkins... Sigues con el cuento de "todo tiene un puto propósito". Eres como el tío que ve una nube y dice "mira, una adaptación para que llueva". No, hombre, no. A veces las cosas son como los mocos: no sirven para nada, son un subproducto de que te suenes. Yo he visto fósiles, colega. Y la evolución no es esa línea recta de tu libro de cuentos, es más irregular que una caca después de comer pipas.

Dawkins: (Se ríe con suficiencia) ¡Anda ya, Gould! Ahora me sales con los "spandrels" esos, como si fueras un arquitecto de mierda. Que no, leches, que lo tuyo es buscarle tres pies al gato. Un ala es para volar, un ojo es para ver, y tu resistencia a la lógica es para joder. ¡Todo es adaptación! Hasta las tonterías que dices son un intento desesperado de tus genes por parecer más listos de lo que son. ¡Pero no cuela, tronco!

Gould: (Se levanta, señalando a Dawkins con un fósil de trilobites) ¡Adaptación, adaptación...! Te voy a explicar lo que es un spandrel, a ver si te entra en la sesera. ¿Ves esos triángulos que se forman entre los arcos de una catedral? No los puso nadie para nada. Están ahí porque sí, porque al poner arcos, sale ese huevo de pato. Pues en biología igual: el ombligo no es para nada, es el spandrel de haber tenido un cordón. El color de la sangre no es para nada, es un puto accidente del hierro. ¡Y tú te lo comes con patatas! ¡Eres más ciego que un topo en una mina de carbón!

Dawkins: (Se agarra la cabeza) ¡Pero qué cruz, Gould! Me estás comparando la evolución con una puta catedral. Esto no es arquitectura, es biología. La selección natural lo pule todo, como una abuela que plancha hasta los calzoncillos. Si un rasgo no sirve, se va al garete. Lo tuyo es la excusa del vago: "ay, que es un accidente". Pues no, colega, que la naturaleza es más lista que tú y no deja nada al azar. ¡Y dices que la evolución va a golpes, con eso del equilibrio puntuado! ¡Eso es como decir que un pedo es una adaptación para volar! ¡Es una gilipollez mal contada!

Gould: (Da un puñetazo en la mesa) ¡Ahí le has dado, Dawkins! ¡El equilibrio puntuado! Por fin mencionas algo que no sea tu ombligo adaptativo. La vida es así: millones de años de aburrimiento total, sin pasar nada, y de repente ¡pum!, un volcán, un meteorito, y todo cambia en dos telediarios. No es tu puta optimización lenta y constante, como el goteo de un grifo. Es más como una cagalera después de una mariscada: todo quieto y de repente ¡zasca!, revolución. ¡Y tú quieres contarme que es lento!

Dawkins: (Se levanta rojo como un cangrejo hervido) ¡Mira, Gould, que te voy a adaptar yo la cara a base de hostias! Tus "spandrels" son la excusa de los que no encuentran función a nada. ¡Y lo del equilibrio puntuado es porque vuestros putos fósiles tienen agujeros como un queso gruyere! ¡No hay estallidos, lo que hay es que no sabéis buscar, so negacionista del registro fósil! ¡Te voy a escribir un libro entero llamándote fundamentalista del postureo paleontológico, y te va a doler más que una patada en los genes!

Gould: (Con una sonrisa burlona) Anda, Richard, no te me despeines, que luego no te replican los genes del bigote. ¿Sabes qué pasa? Que tú eres como un niño pequeño con un martillo: para ti todo es un clavo adaptativo. Pues la vida es más compleja que tu cajón de herramientas, colega. Y ahora, si me permites, voy a escribir un artículo llamando "fundamentalistas darwinianos" a todos los que piensan como tú. A ver si así os entra la puntuación en la cabeza.

Dawkins: (Se abalanza hacia la cámara) ¡Eso no es ciencia, es politiqueo de salón! ¡Te voy a replicar con una velocidad que parecerás un fósil cuando termine! ¡Te voy a hacer una selección natural a ti y a tus ideas, que te vas a extinguir antes que el dodo! ¡Me cago en la deriva genética!

Gould: (Encendiendo una pipa con calma) Extinguirme yo... Si serás payaso. Cuando tú naciste, yo ya había visto más huesos que un perro en un matadero. La evolución no es tu libro, es mi museo. Y ahora, si me disculpas, me voy a tomar una cerveza mientras contemplo un spandrel arquitectónico. Seguro que hasta eso tiene una función para ti, ¿no? ¡Será para cagar, supongo!

(El presentador se mete entre medias, aunque sea digitalmente.)

Presentador: ¡Basta, basta, que se nos va de madre el debate! Parece que aquí no hay ni fósil que los pare. Lo que está claro es que mientras Dawkins ve un gen hasta en la sopa, Gould ve accidentes y catedrales por todos lados. La evolución es así: unas veces te da un ala y otras te da

un colmillo, y otras te da dos señores mayores insultándose como chiquillos en un recreo. ¿Quién gana? Pues mire usted, la ciencia sigue, pero el espectáculo, desde luego, se lo lleva el público.

(Dawkins, de fondo, aún grita: "¡Tu abuela era un spandrel!". Gould, alejándose, responde: "¡Y la tuya, una adaptación del Pleistoceno para aguantar tus tonterías!")

Presentador: Y esto es todo. La semana que viene, en "Ciencia o Caca": Psicología Evolutiva vs. Psicología Social. ¡Traigan palomitas y un detector de mentiras, que esto va a ser más falso que un diente de gallina! ¡Agur!

Extra

Dawkins: (Señalando con el dedo índice como si fuera un estilete) ¡Eres un místico de los fósiles, Gould! Tu **Equilibrio Puntuado** es solo "gradualismo con prisa". Te inventas saltos evolutivos porque te da pereza admitir que el registro fósil es incompleto. La selección natural es un **Relojero Ciego**, no un mago que saca especies de la chistera cada diez millones de años. ¡Todo es genético, Gould! El cuerpo es solo un vehículo desechable, una furgoneta de reparto para que el ADN llegue a la siguiente generación. ¡Tú eres la furgoneta y yo soy el paquete, y el paquete es lo que importa!

Gould: (Riendo a mandíbula batiente) ¡Vehículo dice! Te has leído demasiada ciencia ficción, Richard. La selección no solo actúa en el gen, actúa en el individuo, en el grupo y en la especie. Es **Jerárquica**. Tu visión es tan reduccionista que si ves un Ferrari solo ves átomos de hierro. No entiendes la **Exaptación**: que una pluma salió para calentar y luego sirvió para volar por pura carambola. ¡El universo no tiene un plan de negocio, es una timba de casino donde la casa siempre gana y la casa es la Contingencia Histórica! Si rebobinamos la cinta de la vida y la soltamos otra vez, no saldría un Dawkins, ¡saldría algo con ocho patas y cerebro de alcachofa!

Dawkins: (Mascullando) ¡Contingencia, mis narices! La convergencia evolutiva demuestra que la selección siempre encuentra la misma solución óptima. Si hay luz, habrá ojos. Si hay aire, habrá alas. No eres más que un **Pluralista** blando que no tiene agallas para aceptar que la naturaleza es una competición despiadada de algoritmos genéticos. ¡Tus "Spandrels" son el "Dios de los huecos" de la biología! "No sé para qué sirve, así que es un accidente". ¡Vago! ¡Filósofo de salón!

Gould: (Acercándose a la cámara) Prefiero ser un filósofo de salón que un contable de genes que no ha tocado una piedra en su vida. La macroevolución tiene sus propias reglas, y tus pequeños genes egoístas no tienen ni voz ni voto cuando cae un meteorito en Yucatán. ¡Eso es **Selección de Especies**, no tu maldita optimización de hormigas! ¡Vete a contar nucleótidos y déjanos la historia de la Tierra a los que sabemos leer las rocas!

(El plató de "Ciencia o Caca" huele esta vez a azufre y a tubo de ensayo mal lavado. El presentador lleva una bata blanca manchada de algo que parece café, pero nadie quiere preguntar.)

Presentador: ¡Bienvenidos al laboratorio más caótico de la televisión! Hoy en "Ciencia o Caca" vamos a desatar la guerra de los elementos. En la esquina izquierda, con la ecuación más famosa desde el "me cago en diez", el hombre que cree que la química es un puto apéndice de la física... ¡El Reduccionista Total, Paul Dirac! Y en la esquina derecha, defendiendo que el hidrógeno es más que un puto protón con un complejo, el filósofo de los enlaces... ¡Eric Scerri! ¡Que levanten el matraz!

(A la izquierda, DIRAC, con pinta de haber visto demasiadas ecuaciones y muy pocos bares. A la derecha, SCERRI, con una tabla periódica en la solapa y cara de "yo he visto cosas que vosotros no creeríais".)

Dirac: (Ajustándose las gafas con una precisión cuántica) Vamos al grano, Scerri, no tengo todo el día. La química está resuelta, fin de la historia. La ecuación de Schrödinger lo explica todo. Moléculas, enlaces, reacciones... todo es física aplicada. Lo vuestro es como si los fontaneros dijeran que tienen leyes propias porque no entienden la hidrodinámica. ¡HΨ = EΨ, colega! ¡Esa es la puta verdad!

Scerri: (Suelta una carcajada que resuena como un matraz rompiéndose) ¡Ay, Dirac, Dirac! Siempre tan elegante, como un pato en un charco de ácido. Dices que la ecuación de Schrödinger lo explica todo, pero luego resulta que para una puta molécula de benceno necesitas un ordenador más grande que mi casa y más tiempo que la puta edad del universo. ¿Y eso es "explicarlo todo"? ¡Eso es como decir que yo sé hacer una tortilla porque conozco la puta receta de la gallina! ¡No te enteras, leches!

Dirac: (Con una sonrisa de superioridad matemática) Eso es un problema técnico, no fundamental. Si tuviéramos ordenadores suficientemente grandes, podríamos predecir el olor del puto benceno desde primeros principios. La química no tiene misterios, tiene limitaciones computacionales. Es como si un niño dice que no sabe contar porque los números son muy grandes. ¡Pues aprende, joder!

Scerri: (Se levanta, agitando una tabla periódica como un pelele) ¡Y dale con la mierda de los ordenadores! Escúchame, genio, que te lo explico con un puto símil de barra de bar. Tú tienes una rueda, ¿vale? Y dices que la rueda es solo madera y forma circular. Pues sí, pero la puta "ruedidad", la capacidad de rodar, eso no está en la madera ni en el círculo por separado. ¡Es emergente, leñe! Pues en química igual: la valencia, la forma de las moléculas, la puta tabla periódica con sus periodos... Eso no sale de la ecuación de Schrödinger como por arte de magia. ¡Hay propiedades nuevas, cabrón!

Dirac: (Se frota la frente, cansado) Propiedades nuevas... ¿Y de dónde coño salen, Scerri? ¿Del puto espíritu santo? Todo emerge de las interacciones entre electrones y núcleos. Si tú tienes dos protones y dos electrones, tienes hidrógeno. Si pones muchos, tienes una puta vaca. Pero la vaca no tiene "propiedades emergentes" más allá de la física de partículas. Es la misma mierda, pero con más patas.

Scerri: (Se agarra la cabeza) ¡Pero qué cruz, Dirac! Ahora resulta que una vaca es lo mismo que un puto protón porque los dos están hechos de quarks. Pues no, hombre, no. Entre medias hay niveles, jerarquías, leyes propias. La química no es física aplicada, es física *y* algo más. Es como si tú dices que una sinfonía es solo aire moviéndose. Pues sí, pero la puta belleza de la melodía no está en las ecuaciones de fluidos, so máquina. ¡Eres más reduccionista que un cubo de basura aplastado!

Dirac: (Se levanta, señalando a Scerri con una tiza) ¡Mira, Scerri, que te voy a reducir yo a ti a partículas elementales si sigues con esas memeces! La belleza está en la simplicidad, en la elegancia de las ecuaciones. Lo vuestro, eso de andar inventando "leyes químicas" porque no sabéis resolver la ecuación de Schrödinger, es como ponerle ruedines a la bicicleta de la ciencia. ¡Sois unos miedicas intelectuales!

Scerri: (Se ríe mientras enciende un mechero Bunsen con aire chulesco) Miedicas nosotros... Anda, pruébame con tu ecuación de Schrödinger por qué el agua es líquida a temperatura ambiente y el metano es gas. ¡A ver, listo! ¿Me lo sacas de la puta función de onda? ¿O necesitas un ordenador cuántico del tamaño de Júpiter para eso? La química tiene regularidades, patrones, ¡la puta tabla periódica de Mendeleiev funciona aunque no supiera ni puta idea de mecánica cuántica! ¡Eso es autonomía, colega!

Dirac: (Tartamudeando) Eso... eso es casualidad, aproximaciones... ¡La física lo explica todo a la larga! ¡La ecuación de Schrödinger es la puta hostia, y lo sabes!

Scerri: La ecuación de Schrödinger es una herramienta, no un puto dios. Y tú, con tu reduccionismo, eres como el tío que mira una paella y dice "esto es solo arroz y conejo". ¡Pues claro, pero la puta paella es más que eso, so máquina! ¡Es la tradición, el socarrat, la puta experiencia! Pues la química es la paella de la ciencia. Y la física es el arroz. Pero no te comas el arroz solo, que te empachas.

Dirac: (Agarrando un ejemplar de los Principia Mathematica como si fuera a lanzarlo) ¡Te voy a aplicar un principio de incertidumbre en la cara que no vas a saber si te he dado o no, Scerri! ¡Me cago en la constante de estructura fina! ¡La química es física, y punto! ¡Y el que diga lo contrario es un iluminado de mierda!

Scerri: (Esquivando el libro con la agilidad de un gas noble) Ja, ja! ¡Mira que eres violento para ser un genio! Anda, vete a reducir la gravedad a cuerdas o algo, y déjanos a los químicos hacer nuestras putas mezclas. Que sin nosotros no tendrías ni los putos transistores para hacer tus cálculos, so ingrato. ¡La próxima vez que uses un móvil, acuérdate de que la química de los materiales existe!

(El presentador se mete con una probeta gigante.)

Presentador: ¡Alto ahí, caballeros! Que esto es un debate, no la puta guerra de los mundos. Lo que está claro es que mientras Dirac ve electrones bailando al son de Schrödinger, Scerri ve moléculas con personalidad propia. ¿Quién tiene razón? Pues mire, la química se sigue enseñando en facultades aparte, y la física sigue siendo la reina del baile. Pero aquí, en "Ciencia o Caca", lo que importa es el espectáculo. Y esto ha sido más entretenido que una reacción exotérmica mal controlada.

(Dirac, de fondo, sigue murmurando: "HΨ = EΨ... HΨ = EΨ..." como un mantra. Scerri le saca la lengua y escribe en la pizarra: "La química mola, la física os engola".)

Presentador: Y hasta aquí el experimento de hoy. La semana que viene, en "Ciencia o Caca": ¿El gato de Schrödinger está vivo, muerto, o solo está fingiendo para no pagar la ronda? ¡No se lo pierdan, que habrá arena, bigotes y mucho misterio! ¡Agur, amigos!

Extra

Dirac: (Golpeando la pizarra con una tiza hasta que chirría) ¡Eres un místico de los tubos de ensayo, Scerri! La química es solo **Física de Muchos Cuerpos** mal entendida. ¿Qué es un enlace covalente? ¡Nada! Solo una densidad electrónica buscando el mínimo de energía. ¿Qué es la Tabla Periódica? ¡Un subproducto del **Principio de Exclusión de Pauli**! Si los químicos supierais resolver integrales de camino, vuestra carrera se resumiría en un folio. ¡Sois unos decoradores de interiores que llaman "estilo" a lo que nosotros llamamos electromagnetismo!

Scerri: (Agitando un Erlenmeyer vacío como si fuera una granada) ¡Habló el arquitecto que no sabe poner un ladrillo! Tu **Reduccionismo Ontológico** es una paja mental, Paul. Una cosa es que la química "esté hecha" de física y otra muy distinta es que "sea" física. La **Configuración Electrónica** del Cromo o del Cobre no sigue tus reglas matemáticas perfectas, ¡tiene anomalías que la física solo explica *a toro pasado*! La química tiene **Autonomía Epistemológica**. Mendeleiev predijo elementos sin saber qué narices era un orbital, ¡porque la química tiene una lógica interna que vuestras funciones de onda no huelen ni de lejos!

Dirac: (Riendo con una frialdad absoluta) ¡Anomalías! ¡Qué palabra tan bonita para ocultar vuestra ignorancia! Esas "anomalías" son solo **Correlación Electrónica** que vuestras mentes de alquimista no pueden computar. El día que resolvamos la ecuación de Dirac para sistemas complejos, la química será un hobby para domingos por la tarde, como la filatelia. Todo es **Electrodinámica Cuántica**, Scerri. El resto es literatura para envolver bocadillos de laboratorio.

Scerri: (Acercándose al micro, sudando por el calor del mechero Bunsen) Pues mientras esperas a que tu ordenador de Júpiter resuelva la paella, nosotros curamos el cáncer y fabricamos plásticos. La química es la **Ciencia Central** porque está en el nivel justo de complejidad. Tú estás tan abajo que no ves el bosque, solo los quarks. ¡No puedes explicar la **Quiralidad** de la vida con simetrías fundamentales porque el universo es sucio, asimétrico y emergente! ¡Tu física es un traje de seda en un lodazal, y nosotros somos los que nos manchamos las manos para que el mundo funcione!

(El plató de "Ciencia o Caca" se ha transformado en algo que intenta parecer un ágora griega, pero con más cerveza y menos filosofía. El presentador lleva una toga manchada de tinto de verano.)

Presentador: ¡Bienvenidos, mis queridos sofistas de saldo, al debate más meta de la temporada! Hoy en "Ciencia o Caca" no hablamos de ciencia, hablamos de cómo se habla de la ciencia. ¡Es un puto inception intelectual! En la esquina izquierda, con el método científico por bandera y un detector de mentiras en cada ojo, el hombre que cree que una teoría se va a la mierda con un solo experimento fallido... ¡El Sheriff de la Falsación, Karl Popper! Y en la esquina derecha, el sociólogo de cabecera, el que sabe que los científicos son más cabezones que una manada de burros, el profeta de los cambios de paradigma... ¡Thomas Kuhn! ¡Que levanten el manual!

(A la izquierda, POPPER, con pinta de profesor austríaco al que le han robado la bicicleta. A la derecha, KUHN, con una sonrisa de "yo he visto más revoluciones que un general".)

Popper: (Ajustándose la pajarita con precisión quirúrgica) Señor Kuhn, voy a ser claro como el agua. La ciencia es simple: se hacen hipótesis, se intentan falsear con experimentos, y si la hipótesis no supera la prueba, ¡a la puta calle! Es como una tómbola: si el número no sale, no te empeñes en que ha ganado. La ciencia avanza por eliminación, como cuando te quitas los mocos: si no sirven, fuera.

Kuhn: (Suelta una carcajada que parece un terremoto de grado 7) ¡Ay, Popper, Popper! Siempre tan naíf, como un niño que cree en los Reyes Magos de la Racionalidad. Dime una cosa, genio: ¿Cuándo has visto tú a un científico decir "uy, este experimento no me ha salido, tiro mi teoría de 30 años a la basura"? ¡Jamás de los jamases! Lo que hacen es decir "el experimento estaba mal", "los putos instrumentos fallaban", "había una corriente de aire"... ¡Se agarran a su teoría como un borracho a una farola! La ciencia no es un concurso de tiro al plato, es una puta guerra de trincheras.

Popper: (Se le hincha una vena en la frente) ¡Eso no es ciencia, es corrupción, es mala praxis, es... es como si un fontanero dice que el agua no moja porque no le sale la cuenta! La falsación es el puto corazón de la ciencia. Si una teoría dice "todos los cisnes son blancos" y aparece un cisne negro, ¡la teoría es mierda! ¡Se acabó! ¡No valen excusas de mal pagador! ¡Es lógica básica, leñe!

Kuhn: (Se recuesta, poniendo los pies en la mesa) Cisnes negros, cisnes blancos... Popper, Popper, que la realidad no es tan simple. Cuando aparece un cisne negro, los científicos no dicen "joder, nos hemos equivocado". Dicen "este bicho raro es un pato disfrazado", o "es una mutación", o "es una puta excepción que confirma la regla". ¡Y se pasan 50 años discutiendo si es un cisne o un puto pingüino con complejos! Hasta que llega un Kuhn cualquiera y dice "señores, esto es un cisne negro y tenemos que reescribir la puta biología". ¡Pero eso no es por un experimento, es porque los viejos se mueren y los jóvenes vienen con otra mentalidad! ¡Es sociología, no lógica!

Popper: (Se levanta, rojo como un tomate) ¡Eso es una herejía intelectual, Kuhn! Me estás diciendo que la verdad no importa, que solo importa quién grita más alto o quién vive más años. ¡Eso es como decir que en una pelea de bar gana el que tiene más amigos, no el que tiene razón! ¡La ciencia no es una puta mafia siciliana! ¡Es un faro en la oscuridad, un puto ideal de racionalidad!

Kuhn: (Con una sonrisa burlona) Un faro, dice... Pues los faros también se quedan obsoletos y los sustituyen por GPS, colega. Tú vives en tu mundo de las ideas, donde los científicos son héroes de la lógica. Yo vivo en el mundo real, donde los científicos son personas, con sus putos egos, sus subvenciones, sus rencillas y sus manías. ¿Tú crees que Einstein abandonó la relatividad porque un experimento no le cuadraba? ¡No, hombre, no! Lo que hacía era decir "el experimento está mal" hasta que le demostraron lo contrario 20 años después. ¡Y si no llega a ser por Eddington, aún estaríamos con Newton! ¡La ciencia avanza a hostias y funerales, no a falsaciones!

Popper: (Agarra un ejemplar de "La Lógica de la Investigación Científica" y lo agita como un poseso) ¡Pero si eso es irracional, es dogmático, es... es como si los bomberos, en lugar de apagar fuegos, dijeran "este fuego no es de los nuestros"! ¡La ciencia sin falsación es teología, es superstición, es... es caca, Kuhn, es caca de la fina!

Kuhn: (Se levanta tranquilamente y le quita el libro) Caca, caca... Hablando de caca, ¿sabes qué pasa con los paradigmas, Popper? Que cuando cambian, la gente no ve la realidad igual. No es que antes estuvieran ciegos y ahora vean, es que miran con otros putos ojos. Lo que para ti era un cisne blanco, para mí puede ser una nube con forma de pájaro. La ciencia no se acerca a la verdad, solo cambia de gafas. Y tú, con tus gafas de falsacionista, no ves que los científicos son más de Kuhn que de Popper, aunque les duela.

Popper: (Empieza a hiperventilar) ¡No, no y no! ¡Eso es relativismo, es posmodernismo de saldo, es... es como decir que 2+2 puede ser 5 si los matemáticos se ponen de acuerdo! ¡Hay una realidad objetiva, puta mierda! ¡Y la ciencia la descubre, no la inventa!

Kuhn: (Le da una palmadita en la espalda) Anda, Karl, siéntate y tómate algo. Mira, te voy a poner un ejemplo de barra de bar. Imagínate que tú y yo vemos una puta pelea. Tú dices "ha empezado porque uno ha mirado mal al otro". Yo digo "ha empezado porque llevaban horas calentando". Los dos vemos la misma pelea, pero la explicamos diferente. Eso son paradigmas, colega. La pelea es la misma, pero el puto significado cambia. Pues en ciencia igual. La realidad es la misma, pero las gafas con que la miras cambian la historia.

Popper: (Con lágrimas en los ojos de pura frustración) ¡Pero yo no quiero gafas, yo quiero la verdad! ¡La verdad objetiva, sin adornos, sin sociología de mierda! ¡Me cago en la estructura de las revoluciones científicas!

Kuhn: (Encendiendo una pipa con calma) La verdad, la verdad... Eso es como el amor: todo el mundo habla de ello, pero nadie sabe lo que es. Y ahora, si me disculpas, voy a cambiar de paradigma: me voy a tomar una cerveza. Cuando vuelva, igual tú has falsado tu existencia y te has desintegrado. Pero lo dudo. Los viejos como nosotros no desaparecemos tan fácil.

(El presentador se mete con un megáfono.)

Presentador: ¡Basta, basta, que se nos va a hacer de noche discutiendo sobre cómo se discute! Lo que está claro es que mientras Popper quiere una ciencia de manual de instrucciones, Kuhn sabe que los científicos son más tozudos que una mula con estreñimiento. ¿Quién gana? Pues mire, en la práctica, los científicos hacen como que son de Popper cuando escriben artículos, pero cuando cierran la puerta del laboratorio, son de Kuhn hasta la médula. ¡Así funciona el mundo, colegas!

(Popper, en un rincón, escribe en una servilleta: "Todo lo que dice Kuhn es falseable, luego es ciencia. O no. Ya no sé ni dónde estoy". Kuhn, alejándose, levanta la mano sin mirar atrás.)

Presentador: Y hasta aquí el meta-debate. La semana que viene, en "Ciencia o Caca": ¿Los científicos usan el método científico o el método "vamos tirando"? ¡Spoiler: es la segunda! ¡No falten, que habrá hipótesis y cerveza a partes iguales! ¡Agur, sabios de salón!

Extra

Popper: (Golpeando la mesa con el canto de su libro) ¡Eres un anarquista del método, Kuhn! Si la ciencia no es **Falsación**, es astrología. Si no puedes decir qué experimento mataría tu teoría, entonces tu teoría es una religión. ¡El **Criterio de Demarcación** es lo único que nos separa de los que leen las vísceras de pollo! Tu "Ciencia Normal" es solo dogmatismo disfrazado de consenso. ¡Un científico que no duda es un burócrata del pensamiento!

Kuhn: (Soltando una nube de humo que envuelve la toga del presentador) ¡Y tú eres un romántico de biblioteca, Karl! Hablas de la "Inconmensurabilidad" como si fuera un pecado, pero es la realidad. Cuando pasamos de Newton a Einstein, no "corregimos" un error, ¡cambiamos de universo! Los datos no son sagrados, están **cargados de teoría**. Ves lo que tu paradigma te deja ver. Tu "falsación" es un unicornio: todo el mundo habla de él, pero nadie lo ha visto en un laboratorio real. Los científicos protegen su **Núcleo Duro** con capas de hipótesis auxiliares hasta que la anomalía es tan gorda que el paradigma revienta por puro estrés social.

Popper: (Gritando) ¡Hipótesis auxiliares! ¡Eso es trampa, es el "Efecto de Inmunización" de los cobardes! Si el mercurio no orbita como dices, ¡tu gravedad es falsa! No me vengas con que el telescopio estaba sucio. La ciencia avanza por **Ensayo y Error**, no por modas de instituto. ¡Estás convirtiendo la búsqueda de la Verdad en un concurso de popularidad para señores con barba!

Kuhn: (Cerrando los ojos, disfrutando el caos) No es popularidad, es **Eficacia de Resolución de Enigmas**. La ciencia no busca "La Verdad" con mayúsculas, busca herramientas que funcionen para el grupo. Tu Verdad Objetiva es un espejismo en el desierto de la lógica. La ciencia es una estructura social, Karl, y las revoluciones no ocurren porque alguien encuentre un cisne negro, sino porque el paradigma anterior ya no puede explicar ni por qué sale el sol sin inventarse diez dimensiones extra. ¡Ríndete, la lógica ha muerto, viva la historia!